

Frage 1

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Ein Server verwendet die Funktion `accept()` um eine eingehende Verbindung anzunehmen.

A server uses the function `accept()` to obtain an incoming connection.

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. Falsch / False
- ☒ b. Wahr / True

Frage 2

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Was für eine Ausgabe wird folgendes Codesegment erzeugen?

What's the output of the following code segment?

```
int ar[]={23, 45, 24, 13};
int *p = &ar[0];
printf("%d ", ar[0]);
*p += 2;
printf("%d\n", *p);
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. 23 13
- ☒ b. 23 24
- ☐ c. 23 25

Frage 3

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welche der Aussagen sind richtig, nachdem folgender Code ausgeführt wurde?

Which statements are true, after executing the following code snippet?

```
uint16_t i16 = 0x7FA5;  
uint8_t i8 = i16 >> 8;  
i8 |= 128;  
i16 &= i8;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. `i8 == 255`
- ☐ b. `i8 == 128`
- ☒ c. `i16 == 0x00A5`
- ☐ d. `i8 == 127`
- ☐ e. `i16 == 0x7F25`

Frage 4

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welchen Wert hat `c` nach folgender Zuweisung?

Which value has `c` after following assignments?

```
int a, b, c;  
a = 5;  
b = 0x7;  
c = a & b;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. 5
- ☐ b. 0
- ☐ c. 7

Frage 5

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Wie wird die Ausgabe dieses Programmes aussehen?

What is the output of following code snippet?

```
unsigned int i = 0xC;  
int j;  
j = i >> 2;  
printf("%d\n", j);
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. 6
- ☒ b. 3
- ☐ c. 8

Frage 6

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welche Zuweisungen sind "out of bounds"?

What statements are "out of bounds"?

```
int myarray[] = {12,0,31,400,5,61,-1};  
int i;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. `i = myarray[6];`
- ☒ b. `i = myarray[7];`
- ☐ c. `i = myarray[0];`

Frage 7

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Wie wird die Ausgabe dieses Programmes aussehen?

What is the output of the following program?

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
{
    int i = 23, j = 42;
    {
        int i;
        i = 2323;
        printf("%d, ", i);
        printf("%d, ", j);
    }

    printf("%d", i);
    return 0;
}
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. 23, 42, 23
- ☐ b. 2323, 42, 2323
- ☒ c. 2323, 42, 23

Frage 8

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welchen Wert hat `string[11]`?Which value has `string[11]`?

```
char string[] = "HalloDuWelt\t";
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. `'t'`
- ☐ b. `'\t'`
- ☐ c. "out of bounds"
- ☒ d. `'\'`

Frage 9

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Ein Client verwendet die Funktion `socket()` um sich mit einem Server zu verbinden.

A client uses the function `socket()` to connect to a server.

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. Wahr
- ☒ b. Falsch

Frage 10

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Wie oft wird "hallo" ausgegeben?

How often is "hallo" printed?

```
int i;
for (i = 0; i < 11; i++)
{
    printf("hallo\n");
}
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. 10
- ☒ b. 11
- ☐ c. 12

Frage 11

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

What statements are true?

```
int (*fp)(int*);
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. `fp` ist ein Funktionspointer, der auf eine Funktion zeigen kann, die einen Pointer retourniert. /
`fp` is a funktion pointer, that may point to a function returning a pointer.
- ☐ b. Diese Definition ist ungültig. /
The declaration is invalid.
- ☐ c. `fp` ist ein Funktionspointer, der auf eine Funktion zeigen kann, die einen Integer-Pointer als Argument hat. /
`fp` is a funktion pointer, that may point to a function with an integer pointer as argument.

Frage 12

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welche der Aussagen zum folgenden Code am Beginn der `main`-Funktion eines Programms sind richtig?

Which statements about the following code snippet located at the beginning of a `main`-function are correct?

```
int opt_a = 0, opt_b = 0, opt_c = 0;
int c;
while ((c = getopt(argc, argv, "a:bc:")) >= 0) {
    switch (c) {
        case 'a':
            opt_a++;
            break;
        case 'b':
            opt_b++;
        case 'c':
            opt_c++;
    }
}
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. Die Option `a` hat ein Argument. /
Option `a` has a argument.
- ☐ b. Nach dem Code-Abschnitt ist `opt_b == opt_c` immer richtig. /
After the code-snippet following statement is always true: `opt_b == opt_c`.
- ☐ c. Die Option `b` hat ein Argument. /
Option `b` has an argument.
- ☐ d. Nach dem Code-Abschnitt ist `opt_b <= opt_c` immer richtig. /
After the code-snippet following statement is always true: `opt_b <= opt_c`.
- ☐ e. Wenn die Option `c` beim Programmaufruf nicht übergeben wird, dann wird die Schleife endlos ausgeführt. /
If option `c` is not passed to the program, the while-loop runs indefinitely.

Frage 13

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welche Dateien werden mit dem Aufruf `make all` generiert, wenn zuvor `make clean` aufgerufen wurde?

Which files are generated by `make all`, if `make clean` is executed beforehand?

```
all: work help.txt

work: work.o
    gcc -o work work.o

work.o: work.c work.h
    gcc -c work.c

help.txt:
    echo Hilfe > help.txt

clean:
    rm -f work help.txt work.o
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. `help.txt`
- ☐ b. `work.o`
- ☐ c. `work`
- ☐ d. `work.h`

Frage 14

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welchen Wert hat `b` nach folgender Zuweisung?

Which value has `b` after the following assignments?

```
int b = 13;
b %= 4;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. 2
- ☒ b. 1
- ☐ c. 3

Frage 15

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Wie wird die Ausgabe dieses Programmes aussehen?

What is the output of this program?

```
#include <stdio.h>

void g(int *x)
{
    *x += 10;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    int a = 1;
    g(&a);
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. 11
- ☐ b. 1
- ☐ c. Programm kompiliert nicht. /
The program does not compile.
- ☐ d. Programm stürzt mit Segmentation Fault ab. /
The program crashes with a segmentation fault.

Frage 16

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welchen der Aussagen treffen nach der Ausführung des folgenden Codes zu? (Annahme: Little Endian System und Verwendung von GNU C Compiler)

Which of the statements are correct after executing following code? (Given a little endian system and using GNU C Compiler)

```
union num {  
    int8_t i8;  
    int16_t i16;  
};  
  
union num n;  
n.i16 = 4096;  
n.i8 += 77;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. n.i8 == 4173
- ☐ b. n.i16 == 4173
- ☐ c. n.i8 == 77
- ☐ d. n.i16 == 4096
- ☐ e. n.i8 == 173

Frage 17

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Sind folgende zwei Codezeilen semantisch equivalent?

Are the following two code lines semantically equivalent?

```
int* a, b;  
int *a, *b;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. Ja / Yes
- ☐ b. Nein / No

Frage 18

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

In welcher Reihenfolge müssen folgende Funktionen von einem Server ausgeführt werden, um Verbindungen von Clients zu akzeptieren?

In which order must a server call the following functions to accept connections from clients?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. socket, bind, listen, accept
- ☐ b. bind, socket, listen, accept
- ☐ c. socket, listen, accept, bind
- ☐ d. socket, listen, bind, accept

Frage 19

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Wie wird die Ausgabe dieses Programmes aussehen?

What is the output of the following program?

```
#include <stdio.h>
void foo()
{
    static int i = 23;
    printf("%d, ", i);
    i = i + 1;
}
int main(int argc, char **argv)
{
    foo();
    foo();
    foo();
    return 0;
}
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. 23, 24, 25,
- ☒ b. 23, 23, 23,
- ☐ c. 0, 0, 0,

Frage 20

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Welche Definitionen sind korrekt (kompilieren fehlerfrei)?

Which definitions are correct (i.e., compile without error)?

```
struct account {  
    char username[8];  
    char password[8];  
    int uid;  
};  
  
typedef struct user {  
    char username[8];  
    char password[8];  
    int uid;  
} user_t;
```

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. `user struct user2;`
- ☒ b. `user_t user1 = {"john", "doe", 2};`
- ☐ c. `struct user user2;`
- ☐ d. `user account3;`
- ☒ e. `account account1;`
- ☐ f. `struct account account2;`